

PROJEKT-PASS

eFahrtenbuch TCO (Familie Liese-Held)

Projektname	eFahrtenbuch TCO (Familie Liese-Held)
Live seit	05.07.2026
Dokument zuletzt aktualisiert	15.08.2026
Nächste Prüfung fällig	15.11.2026

1 Ausgangslage & Absicht

Welches Problem sollte gelöst werden? Für wen? Was war der Auslöser?

Familie Liese-Held fährt zwei Elektroautos (Leapmotor B10 'BIO-Leapy' und Leapmotor T03 'Leapy') und wollte die echten laufenden Kosten pro gefahrenem Kilometer sehen, nicht nur die Stromrechnung. Die App ist ein gemeinsames, PIN-geschütztes Ladeprotokoll: jeder Ladevorgang wird mit Ladekarte, kWh, Preis, Kilometerstand und Standort erfasst, daraus berechnet die App laufend die TCO (Total Cost of Ownership) je Fahrzeug und für den Haushalt insgesamt (Ladekosten + Leasing + Versicherung + Investitionen + wiederkehrende Kosten, geteilt durch die gefahrenen Kilometer). Ursprünglich eine statische HTML-Datei, seit 05.07.2026 als Next.js-App auf Vercel mit Upstash Redis als gemeinsamem Datenspeicher, damit beide Haushaltsmitglieder vom Handy aus eintragen können.

2 Funktionsumfang

Funktion	Kurzbeschreibung
Ladevorgang erfassen	Formular pro Fahrzeug (B10/T03) mit Datum, /kWh-Preis der Sitzung, Ladekarte, km-Stand, Ladestation (GPS-Suche + Adress-Fallback), Reichweite vorher/nachher, Dauer, kWh, Preis, Notiz; Preis wird automatisch aus kWh x dem für diese Sitzung eingetragenen /kWh-Preis berechnet, unabhängig von der gewählten Ladekarte. Gamification: sanfter grüner Glow am Preisfeld beim automatischen Ausfüllen, spielerische eMobilität-Erfolgsmeldung und grün pulsierender Kartenrahmen samt kleinem Konfetti-Regen in den App-Farben in der Historie, sobald eine Erfassung vervollständigt wird
TCO-Berechnung	Laufende /km-Kennzahl je Fahrzeug und Haushalt aus Ladekosten, Leasing, Versicherung, Investitionen (36 Monate abgeschrieben) und wiederkehrenden Kosten
Lade-Historie	Immer ausgeklappte, monatsweise Liste aller Ladevorgänge, editierbar per Antippen, mit farbcodierter Reichweiten-Anzeige (rot/gelb/grün/Spitzenwert); Einträge ab dem 15.08.2026 ohne 'Nach'-Werte (Reichweite/kWh) zeigen ein rot pulsierendes 'unvollständig'-Badge und einen rot pulsierenden Kartenrahmen (ältere Einträge sind davon ausgenommen) und öffnen beim Antippen direkt den 'Nach'-Bereich zum Vervollständigen
Ladekarten & Tarife	Verwaltung der genutzten Ladekarten; dient nur noch statistischen Zwecken, kein Euro-Tarif mehr hinterlegbar und keine Kopplung mehr an die Preisberechnung
Fixkosten & Investitionen	Erfassung von Leasingraten, Versicherung, Anschaffungen (abgeschrieben) und Abos je Fahrzeug oder Haushalt
Export	PDF- und Excel-Export der Monats- und Gesamtübersicht (SheetJS/jsPDF im Client)

Funktion	Kurzbeschreibung
Zugriffsschutz	Gemeinsamer Haushalts-PIN (kein Login pro Person), Daten liegen zentral in Upstash Redis

3 Abhängigkeiten

3.1 Hosting

Was	Wo / URL
Haupt-Hosting	Vercel - https://efahrtenbuch-tco.vercel.app (Projekt jakob-s-projects18/efahrtenbuch-tco)
Domain	keine eigene Domain, nur die vercel.app-Subdomain

3.2 Beteiligte Dienste

Dienst	Zweck	Kritikalität
Vercel	Hosting, Build/Deploy bei jedem Push auf GitHub master	kritisch
Upstash Redis (KV)	Einziger Datenspeicher - alle Ladevorgänge, Fixkosten, Ladekarten liegen unter dem Redis-Key 'ladeprotokoll:2026'	kritisch
GitHub	Quellcode-Repository darkjak2026/efahrtenbuch-tco	kritisch
Open Charge Map API	Ladestationssuche per GPS beim Erfassen eines Ladevorgangs	nice-to-have (Adress-Fallback ohne diesen Dienst)
OpenStreetMap / Nominatim	Adress-Fallback (Straße/PLZ/Ort), wenn keine bekannte Ladestation in der Nähe gefunden wird	nice-to-have
SheetJS (xlsx) / jsPDF	Client-seitig per <script> von cdnjs eingebunden, für Excel-/PDF-Export	nice-to-have (nur Export betroffen)

3.3 Tools, Accounts & Zugangsdaten

Kein Klartext-Passwort - nur der Hinweis, WO es hinterlegt ist.

Dienst	Account / E-Mail	Passwort hinterlegt in
Vercel	darkjak2026 (Team jakob-s-projects18)	unklar - siehe offene_punkte
GitHub	darkjak2026	unklar - siehe offene_punkte
Upstash Redis	Zugangsdaten als KV_REST_API_URL/KV_REST_API_TOKEN in .env.local / Vercel Environment Variables	.env.local (lokal) bzw. Vercel-Projekteinstellungen
App-Zugriffs-PIN (Haushalt)	gemeinsamer PIN für Familie Liese-Held	als LADEPROTOKOLL_PIN in .env.local / Vercel Environment Variables

4 Änderungsprotokoll

Datum	Version	Änderung
05.07.2026	V1.00	Projekt gestartet: Migration der bisherigen statischen HTML-Version zu Next.js + Upstash Redis auf Vercel; Ladeprotokoll, TCO-Berechnung, PIN-Schutz, PDF/Excel-Export aufgebaut
15.08.2026	V2.00	Eingabedialog grundlegend überarbeitet: automatische Datum-/Zeitvorschläge, Fahrzeug-Schnellwahl mit 'Vor'/'Nach dem Laden'-Ansicht, Reichweite in km statt Akku-%, automatische Preisberechnung aus Ladekarte x kWh, GPS-Adressauflösung statt Rohkoordinaten, farbcodierte Reichweiten-Anzeige in der Historie; Bugfix an der Preis-Automatik (blieb nach dem ersten Berechnen stumm hängen)
15.08.2026	V2.01	Preisberechnung im 'Vor'-Dialog umgestellt: statt eines fest bei der Ladekarte hinterlegten Tarifs wird jetzt pro Ladevorgang ein eigener /kWh-Preis eingetragen, aus dem der Sitzungspreis berechnet wird. Die Ladekarten-Tarife (Ladekarten verwalten) sind dadurch von der Preisberechnung entkoppelt und dienen nur noch statistischen Zwecken; die Euro-Tarif-Eingabe dort wurde entfernt.
15.08.2026	V2.02	Lade-Historie zeigt jetzt ein rot pulsierendes 'unvollständig'-Badge samt rot pulsierendem Kartenrahmen bei Einträgen, deren 'Nach'-Werte (Reichweite/kWh) noch fehlen - relevant, weil zwischen Vor- und Nach-Eintrag oft Stunden oder Tage liegen.
15.08.2026	V2.03	Lade-Historie ist jetzt immer ausgeklappt statt eingeklappt zu starten, damit alle Ladevorgänge inkl. 'unvollständig'-Markierung sofort ohne Klick sichtbar sind.
15.08.2026	V2.04	'unvollständig'-Markierung gilt nur noch für Einträge ab dem 15.09.2026 - ältere Einträge ohne 'Nach'-Werte werden nicht mehr markiert, da diese Regel erst ab diesem Stichtag gilt.
15.08.2026	V2.05	Stichtag der 'unvollständig'-Regel korrigiert: 15.09.2026 war ein Vertipper, richtig ist 15.08.2026 (der Tag der Einführung) - sonst hätte die Markierung erst einen Monat später überhaupt greifen können.
15.08.2026	V2.06	Antippen eines 'unvollständig'-Eintrags in der Lade-Historie öffnet den Bearbeiten-Dialog jetzt direkt im 'Nach'-Bereich, statt im 'Vor'-Bereich zu starten - die fehlende Erfassung lässt sich so ohne Umweg vervollständigen.
15.08.2026	V2.07	Kleine Gamification als Belohnung fürs vollständige Erfassen ergänzt: das Preisfeld pulsiert sanft grün, sobald es sich selbst befüllt; eine zufällige eMobilität-Erfolgsmeldung ersetzt beim Vervollständigen die normale Speicher-Meldung; der Dialog schließt automatisch, und der Eintrag bekommt mit 2 Sekunden Verzögerung einen grün pulsierenden Rahmen samt kleinem Konfetti-Regen in den App-Farben, sobald er sich in die Lade-Historie einsortiert hat. Eine Notiz lässt sich weiterhin jederzeit nachträglich ergänzen.
15.08.2026	V2.08	Hinweis im 'Nach'-Bereich ergänzt, der erklärt, warum sich der Preis (nicht) automatisch bildet: bei gesetztem /kWh-Preis wird dieser grün angezeigt ('Der kWh-Preis wurde ... festgelegt'), sonst erscheint ein roter Hinweis ('kein kWh-Preis eingegeben') mit einem Link, der direkt ins /kWh-Feld im (sonst eingeklappten) 'Vor'-Bereich springt und dieses fokussiert. Behebt Verwirrung, wenn Einträge über 'Nach' begonnen oder vervollständigt werden, ohne dass zuvor ein /kWh-Preis eingetragen wurde.
07.07.2026	V1.00	Stichtag-Kilometerstände je Fahrzeug ergänzt, km-Berechnung korrigiert (höchster bekannter Wert statt Differenz), Absturz beim Excel-Export behoben (Monatsblattnamen kollidierten über Jahresgrenzen)

5 Aktualisierungs-Rhythmus

Alle 3 Monate prüfen, ob Abschnitt 2-4 noch stimmen.

Offene Punkte / unklar

Wo genau die Passwörter/2FA für die Vercel- und GitHub-Accounts (darkjak2026) hinterlegt sind, ist der KI nicht bekannt - bitte von Jakob ergänzen (Passwort-Manager?).

Kein automatisiertes Backup der Upstash-Redis-Daten bekannt - nur der manuelle JSON-Export in der App selbst (Exportieren aller Daten).